说 明 书 摘 要

本发明公开了一种基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，属于计算机和地理信息系统领域。所述方法包括：通过获取多源地理处理软件中的算子及其输入输出参数信息，构建知识图谱；建立平台无关的操作原语层次化分类体系以及具体平台算子与操作原语之间的映射关系，由所述操作原语集合构建序列生成模型的输出词表，形成跨平台统一的操作语义空间，实现生成推理与具体执行的解耦；通过接收用户输入的自然语言地理处理任务描述，对所述任务描述进行语义解析，提取地理处理操作类型、空间数据对象及处理约束条件等结构化语义特征，并基于预定义的地理处理任务类型体系构建统一的结构化语义表示；通过构建并训练面向地理处理任务的基于Transformer 解码器的专用序列生成模型，所述专用序列生成模型融合知识图谱语义先验，并采用特征级线性调制机制将任务条件向量注入各解码层；基于所述结构化语义表示，利用所述专用序列生成模型在所述操作语义空间内，依据预构建的操作原语转移合法性约束、已生成序列的层次归属关系及相邻步骤输入输出类型约束对候选操作原语进行筛选，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列；基于所述知识图谱中操作原语与具体算子的映射关系，将所述候选操作原语序列映射为目标平台中的候选算子链，并结合映射覆盖度、语义相似度及输入输出数据类型兼容性约束对映射结果进行筛选；基于多源约束对所述候选算子链进行评估与优化，并针对存在映射缺失、输入输出不兼容或局部链路不合法的候选算子链进行替代修复，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构。本发明通过跨平台语义解耦降低了模型对特定平台的依赖，通过图谱与大模型协同推理保证了生成结果的结构合理性与可执行性，实现了从自然语言任务描述到可执行地理处理模型的全自动构建。

摘 要 附 图

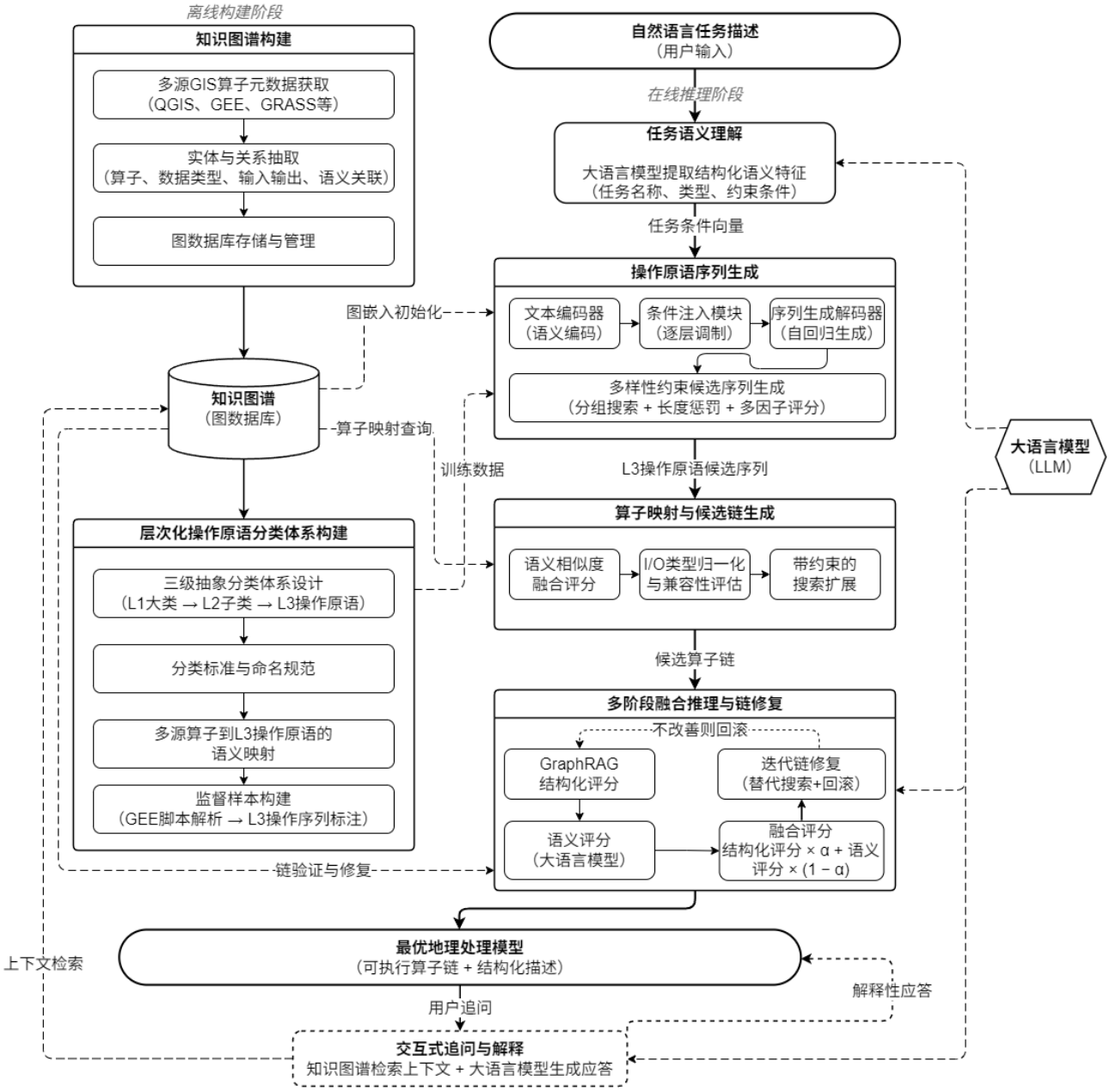


图 1：系统总体流程示意图

1. 一种基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述方法包括：

通过获取多源地理处理软件中的算子及其输入输出参数信息，构建知识图谱；建立平台无关的操作原语层次化分类体系以及具体平台算子与操作原语之间的映射关系，由所述操作原语集合构建序列生成模型的输出词表，形成跨平台统一的操作语义空间，实现生成推理与具体执行的解耦；

通过接收用户输入的自然语言地理处理任务描述，对所述任务描述进行语义解析，提取地理处理操作类型、空间数据对象及处理约束条件等结构化语义特征，并基于预定义的地理处理任务类型体系构建统一的结构化语义表示；

通过构建并训练面向地理处理任务的基于 Transformer 解码器的专用序列生成模型，所述专用序列生成模型融合知识图谱语义先验，并采用特征级线性调制机制将任务条件向量注入各解码层；

基于所述结构化语义表示，利用所述专用序列生成模型在所述操作语义空间内，依据预构建的操作原语转移合法性约束、已生成序列的层次归属关系及相邻步骤输入输出类型约束对候选操作原语进行筛选，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列；

基于所述知识图谱中操作原语与具体算子的映射关系，将所述候选操作原语序列映射为目标平台中的候选算子链，并结合映射覆盖度、语义相似度及输入输出数据类型兼容性约束对映射结果进行筛选；

基于多源约束对所述候选算子链进行评估与优化，并针对存在映射缺失、输入输出不兼容或局部链路不合法的候选算子链进行替代修复，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构。

2. 根据权利要求 1 所述基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述通过获取多源地理处理软件中的算子及其输入输出参数信息，构建知识图谱；建立平台无关的操作原语层次化分类体系以及具体平台算子与操作原语之间的映射关系，由所述操作原语集合构建序列生成模型的输出词表，形成跨平台统一的操作语义空间，实现生成推理与具体执行的解耦，是以从多源地理处理软件中获取算子元数据信息并进行字段归一化及数据类型统一处理；基于所述算子元数据构建知识图谱，所述知识图谱中的节点类型包括算子节点、输入节点、输出节点、数据类型节点及算法节点，关系类型

包括算子与输入参数之间的输入关系、算子与输出参数之间的输出关系、参数与数据类型之间的类型关联关系、数据类型之间的兼容关系以及算子与算法之间的归属关系；按照功能语义将地理处理操作划分为操作大类、操作子类及操作原语，具体平台算子通过映射关系与操作原语建立关联而非直接构成所述层次化分类体系的组成部分；通过解析已有地理分析脚本将操作调用序列转换为操作原语标注序列，以构建训练样本。

3. 根据权利要求 2 所述基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述通过接收用户输入的自然语言地理处理任务描述，对所述任务描述进行语义解析，提取地理处理操作类型、空间数据对象及处理约束条件等结构化语义特征，并基于预定义的地理处理任务类型体系构建统一的结构化语义表示，是以对用户输入的自然语言任务描述进行语义解析，识别其中的任务意图、 操作对象及处理约束，生成包含任务名称、任务描述及约束条件的结构化语义表示；基于预定义的任务类型词表，通过语义匹配将所述结构化 语义表示与任务类型词表中的候选类型进行相似度计算，确定所述任务描述所对应的任务类型标识；所述相似度计算采用余弦相似度，其计算方式如下：

$$\mathrm{sim}(v_q, v_i) = \frac{v_q \cdot v_i}{||v_q||\,||v_i||}$$

其中，v_q表示结构化语义表示对应的向量表示，v_i表示候选任务类型对应的向量表示；将所述任务类型标识、结构化语义表示及原始任务描述的文本编码向量作为输入所述序列生成模型的结构化语义特征。

4. 根据权利要求 3 所述基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述通过构建并训练面向地理处理任务的基于 Transformer 解码器的专用序列生成模型，所述专用序列生成模型融合知识图谱语义先验，并采用特征级线性调制机制将任务条件向量注入各解码层，是以构建基于 Transformer 解码器的任务条件化序列生成模型，所述模型包括文本编码模块、条件融合模块、条件化解码模块及输出投影模块；所述文本编码模块用于对原始任务描述进行编码，提取任务文本的语义表示；所述条件融合模块用 于融合任务文本语义表示与任务类型表示，生成任务条件向量，其计算方式如下：

$$c = f_{MLP}([v_{text}; e_{task}])$$

其中，v_{text}表示文本语义的池化表示，e_{task}表示任务类型嵌入向量，[• ; •]表示向量拼接操作，f_{MLP}表示多层感知机映射函数；

所述条件化解码模块包含多层 Transformer 解码层，在每一层中采用特征级线性调制机制将所述条件向量注入解码过程，其调制方式如下：

$$h_l' = \gamma_l(c) \odot h_l + \beta_l(c)$$

其中，h_l表示第l层解码器的隐藏状态，$\gamma_l(c)$和 $\beta_l(c)$分别为基于条件向量c通过可学习的线性变换生成的缩放参数和偏移参数，⊙表示逐元素乘法；所述缩放参数初始化为单位值，所述偏移参数初始化为零值；所述操作原语词嵌入基于知识图谱预训练获得，以引入操作原语之间的结构化语义先验；所述输出投影模块用于将解码器隐藏状态映射至操作原语输出空间，并计算当前时间步操作原语的条件生成概率，其计算方式如下：

$$P(y_t \mid y_{<t}, c) = \text{softmax}(E^{\top} \cdot h_t')$$

其中，y_t表示第 t 步生成的操作原语，$y_{<t}$ 表示已生成的序列，E为所述共享的词嵌入矩阵，h_t'表示经条件调制后的第 t 步隐藏状态。

5. 根据权利要求 4 所述基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述基于所述结构化语义表示，利用所述专用序列生成模型在所述操作语义空间内，依据预构建的操作原语转移合法性约束、已生成序列的层次归属关系及相邻步骤输入输出类型约束对候选操作原语进行筛选，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列，是以预先基于操作原语层次结构、训练样本中的相邻操作原语转移统计信息以及相邻步骤输入输出数据类型关系，构建操作原语转移合法性约束，用于描述不同操作原语之间的允许转移关系；在生成过程中，利用所述专用序列生成模型以自回归方式逐步生成操作原语序列，在每一时间步，根据任务类型标识、已生成操作原语序列的层次归属关系、所述操作原语转移合法性约束以及相邻步骤输入输出数据类型约束，构建候选操作原语集合，并对不满足操作大类一致性、操作子类可衔接性、转移合法性或输入输出数据类型兼容性约束的候选操作原语进行屏蔽处理；设所述专用序列生成模型在第 t 步输出的条件生成概率分布为：

$$\tilde{P}(y_t) = \text{Normalize}(P(y_t \mid y_{<t}, c) \odot m_t)$$

其中，⊙表示逐元素乘法，Normalize 表示对筛选后的候选集合进行重新归

一化。

基于经约束筛选后的概率分布进行序列扩展，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列；所述操作原语转移合法性约束采用操作原语转移合法性矩阵进行表征，用于描述不同操作原语之间的允许转移关系。

6. 根据权利要求 5 所述基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述基于所述知识图谱中操作原语与具体算子的映射关系，将所述候选操作原语序列映射为目标平台中的候选算子链，并结合映射覆盖度、语义相似度及输入输出数据类型兼容性约束对映射结果进行筛选，是以对所述候选操作原语序列中的每个操作原语，在前述已建立的映射关系基础上，从所述知识图谱中检索与其相关联且属于目标平台的具体算子集合；对检索到的每个候选算子，基于语义相似度计算映射评分，其计算方式如下：

$$S_{map}(o_j, p_i) = S_{sem}(o_j, p_i)$$

其中，o_j表示候选算子，p_i表示操作原语，$S_{sem}(o_j, p_i)$表示候选算子与操作原语之间基于语义编码模型预计算的语义相似度；在逐步映射过程中，统计所述候选操作原语序列中已成功映射至目标平台具体算子的操作原语占比，并结合预设关键位置的映射情况执行映射覆盖度校验；对候选算子链中相邻算子之间进行输入输出兼容性评估，将相邻算子的输出数据类型与下一算子的输入数据类型进行归一化匹配，计算兼容性因子，其计算方式如下：

$$f_{io}(o_i, o_{i+1}) = \begin{cases} 1.0, & if\ \ \text{Types_out}(o_i) \cap Types_in(o_{i+1}) \neq \emptyset \\ \delta, & otherwise \end{cases}$$

其中，Types_out(o_i)表示算子o_i的输出数据类型集合，Types_in(o_{i+1})表示算子o_{i+1}的输入数据类型集合，所述数据类型经归一化处理后进行匹配，δ为惩罚系数且 $0< \delta <1$；采用带约束的搜索策略，在逐步扩展算子链的过程中，将所述映射评分与所述兼容性因子结合，对候选算子链进行评分与筛选，所述约束包括未成功映射的操作原语占比上限、关键位置的映射要求以及相邻算子输入输出兼容性要求；对于在所述知识图谱中无法映射的操作原语，生成带有功能类别标签的占位符节点。

7. 根据权利要求 6 所述基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，其特征在于，所述基于多源约束对所述候选算子链进行评估

与优化，并针对存在映射缺失、输入输出不兼容或局部链路不合法的候选算子链进行替代修复，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构，是以在结构约束评估阶段，基于所述知识图谱对每条候选算子链进行多维度结构评估，计算结构评分：

$$S_{struct}(C) = w_1 \cdot S_{map}(C) + w_2 \cdot R_{cover}(C) + w_3 \cdot S_{io}(C) + w_4 \cdot S_{valid}(C)$$

其中，C表示候选算子链，$S_{map}(C)$表示链中各步骤语义映射评分的平均值，$R_{cover}(C)$表示候选算子链对应原语序列中已成功映射至目标平台具体算子的步骤占总步骤数的比例，，$S_{io}(C)$表示链中相邻算子间输入输出兼容的比例，$S_{valid}(C)$表示基于知识图谱对算子链逐步验证所得的验证评分，w_1至w_4为可调权重系数；

在语义一致性评估阶段，将结构评分排序靠前的候选算子链的结构化描述输入大语言模型，由大语言模型结合任务意图及操作逻辑对算子链的语义一致性进行评分，并与所述结构评分进行融合，其计算方式如下：

$$S_{final}(C) = \lambda_1 \cdot S_{struct}(C) + \lambda_2 \cdot S_{llm}(C)$$

其中，$S_{llm}(C)$表示大语言模型对候选算子链的语义一致性评分，λ_1和λ_2为可调权重系数；在自动修复阶段，对融合评分最优的候选算子链定位待修复位置，优先检索与当前算子对应同一操作原语的候选算子并经输入输出兼容性预过滤后选择替代；若不存在满足约束的候选算子，则在同一操作子类中检索满足前后可衔接关系的替代操作原语，并基于所述替代操作原语重新执行映射检索与兼容性筛选；将替代算子或重映射结果替换至算子链中，并重新执行兼容性验证与映射覆盖度评估；当替换后不兼容问题数量减少，或在不增加不兼容问题数量的前提下映射覆盖度提高时，保留本次替换结果，否则撤销本次替换并尝试下一待修复位置；基于上述评估与修复过程，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构。

基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法

技术领域

本发明属于计算机和地理信息系统 GIS（Geographic Information System）领域，具体涉及一种基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法。

背景技术

地理信息系统（Geographic Information System，GIS）是进行空间数据处理与分析的重要工具，其核心功能通常通过一系列地理处理算子实现。为完成复杂的空间任务，用户往往需要将多个算子按照逻辑顺序进行组合，形成完整的地理处理模型，用以支撑数据处理、空间分析等任务。

目前主流 GIS 软件的建模工具，如 ArcGIS ModelBuilder 与 QGIS Graphical Modeler，通常依赖用户以图形化界面的方式手动拖拽算子并配置参数，以构建地理处理模型。此类方法虽然直观，但高度依赖用户的专业知识与经验，构建效率低，且难以保证算子组合的科学性与最优性。

近年来，研究者尝试利用多种技术手段实现地理处理模型的自动构建。基于语义检索的方法通过将算子元数据向量化并建立检索索引，能够根据任务描述检索出语义相关的候选算子，但此类方法通常仅能检索单个算子，难以生成具有逻辑顺序的操作序列，也缺乏对算子间输入输出依赖关系的建模能力。基于图神经网络的方法将算子及其上下文关系建模为图结构，通过图表示学习捕获算子间的结构关联，但此类方法依赖预先构建的候选算子子图，难以实现面向完整地理处理流程的端到端序列生成。基于大语言模型的方法具有较强的自然语言理解与推理能力，可根据任务描述生成算子建议或提供问答式检索结果，但由于缺乏面向地理处理链构建的专用生成机制及结构约束，生成结果的可执行性与算子间兼容性难以得到保证。

此外，现有方法大多直接面向特定 GIS 平台的具体算子进行推荐或生成，不同平台的算子在命名方式、功能粒度和参数定义上存在显著差异，导致模型难

以在不同平台之间迁移复用。与此同时，地理处理任务涉及矢量、栅格、表格、影像等多种空间数据类型，不同处理步骤之间通常具有严格的输入输出依赖关系和数据流衔接要求。若缺乏统一的操作抽象层和结构化约束机制，生成结果即使在语义上相关，也可能因前后步骤不兼容而无法执行。因此，如何建立跨平台统一的操作表示，并在生成过程中同时兼顾任务语义一致性、空间处理链结构约束及目标平台可执行性，是地理处理模型自动构建中亟待解决的关键问题。

在序列生成领域，基于 Transformer 的自回归生成模型已在自然语言处理、代码生成等领域取得广泛应用。然而，将此类模型直接应用于地理处理操作序列生成时，仍面临训练与推理阶段分布不匹配的问题：训练阶段采用教师强制策略，模型在每一步均以真实序列作为上下文进行预测；而推理阶段模型仅能基于自身已生成的结果进行后续预测，预测误差会随序列步数逐步累积，导致生成序列的顺序与结构逐渐偏离合理范围。同时，地理处理任务具有明确的任务类型与处理约束，如何在生成过程中有效融入任务条件信息，并抑制不满足结构约束的候选操作，也是需要解决的重要技术挑战。

综上所述，现有技术在地理处理模型自动构建过程中，仍存在跨平台操作表示不统一、缺乏面向地理处理链的专用生成机制、难以同时兼顾任务语义理解与结构约束、以及生成结果可执行性不足等问题，亟需一种新的技术方案加以解决。

发明内容

有鉴于此，本发明提出了一种基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，通过构建跨平台统一的操作语义空间，训练面向地理处理任务的专用序列生成模型，并在推理阶段引入任务条件约束与操作结构约束，结合目标平台算子映射及修复优化机制，实现从自然语言任务描述到结构合理且可执行的地理处理模型的自动构建。

本发明第一方面，公开了一种基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，所述方法包括如下步骤：

通过获取多源地理处理软件中的算子及其输入输出参数信息，构建知识图谱；建立平台无关的操作原语层次化分类体系以及具体平台算子与操作原语之间的映射关系，由所述操作原语集合构建序列生成模型的输出词表，形成跨平台

统一的操作语义空间，实现生成推理与具体执行的解耦；

通过接收用户输入的自然语言地理处理任务描述，对所述任务描述进行语义解析，提取地理处理操作类型、空间数据对象及处理约束条件等结构化语义特征，并基于预定义的地理处理任务类型体系构建统一的结构化语义表示；

通过构建并训练面向地理处理任务的基于 Transformer 解码器的专用序列生成模型，所述专用序列生成模型融合知识图谱语义先验，并采用特征级线性调制机制将任务条件向量注入各解码层；

基于所述结构化语义表示，利用所述专用序列生成模型在所述操作语义空间内，依据预构建的操作原语转移合法性约束、已生成序列的层次归属关系及相邻步骤输入输出类型约束对候选操作原语进行筛选，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列；

基于所述知识图谱中操作原语与具体算子的映射关系，将所述候选操作原语序列映射为目标平台中的候选算子链，并结合映射覆盖度、语义相似度及输入输出数据类型兼容性约束对映射结果进行筛选；

基于多源约束对所述候选算子链进行评估与优化，并针对存在映射缺失、输入输出不兼容或局部链路不合法的候选算子链进行替代修复，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述通过获取多源地理处理软件中的算子及其输入输出参数信息，构建知识图谱；建立平台无关的操作原语层次化分类体系以及具体平台算子与操作原语之间的映射关系，由所述操作原语集合构建序列生成模型的输出词表，形成跨平台统一的操作语义空间，实现生成推理与具体执行的解耦，是以从多源地理处理软件中获取算子元数据信息并进行字段归一化及数据类型统一处理；基于所述算子元数据构建知识图谱，所述知识图谱中的节点类型包括算子节点、输入节点、输出节点、数据类型节点及算法节点，关系类型包括算子与输入参数之间的输入关系、算子与输出参数之间的输出关系、参数与数据类型之间的类型关联关系、数据类型之间的兼容关系以及算子与算法之间的归属关系；按照功能语义将地理处理操作划分为操作大类、操作子类及操作原语，具体平台算子通过映射关系与操作原语建立关联而非直接构成所述层次化分类体系的组成部分；通过解析已有地理分析脚本将操作调用序列转换为操作原语标注序列，以构建训练样本。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述通过接收用户输入的自然语言地理处理任务描述，对所述任务描述进行语义解析，提取地理处理操作类型、空间数据对象及处理约束条件等结构化语义特征，并基于预定义的地理处理任务类型体系构建统一的结构化语义表示，是以对用户输入的自然语言任务描述进行语义解析，识别其中的任务意图、 操作对象及处理约束，生成包含任务名称、任务描述及约束条件的结构化语义表示；基于预定义的任务类型词表，通过语义匹配将所述结构化 语义表示与任务类型词表中的候选类型进行相似度计算，确定所述任务 描述所对应的任务类型标识；所述相似度计算采用余弦相似度，其计算方式如下：

$$\mathrm{sim}(v_q, v_i) = \frac{v_q \cdot v_i}{||v_q||\,||v_i||}$$

其中，v_q表示结构化语义表示对应的向量表示，v_i表示候选任务类型对应的向量表示；将所述任务类型标识、结构化语义表示及原始任务描述的文本编码向量作为输入所述序列生成模型的结构化语义特征。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述通过构建并训练面向地理处理任务的基于 Transformer 解码器的专用序列生成模型，所述专用序列生成模型融合知识图谱语义先验，并采用特征级线性调制机制将任务条件向量注入各解码层，是以构建基于 Transformer 解码器的任务条件化序列生成模型，所述模型包括文本编码模块、条件融合模块、条件化解码模块及输出投影模块；所述文本编码模块用于对原始任务描述进行编码，提取任务文本的语义表示；所述条件融合模块用于融合任务文本语义表示与任务类型表示，生成任务条件向量，其计算方式如下：

$$c = f_{MLP}([v_{text}\,;\, e_{task}])$$

其中，v_{text}表示文本语义的池化表示，e_{task}表示任务类型嵌入向量，$[\bullet\,;\bullet]$表示向量拼接操作，f_{MLP}表示多层感知机映射函数；

所述条件化解码模块包含多层 Transformer 解码层，在每一层中采用特征级线性调制机制将所述条件向量注入解码过程，其调制方式如下：

$$h_l' = \gamma_l(c) \odot h_l + \beta_l(c)$$

其中，h_l表示第l层解码器的隐藏状态，$\gamma_l(c)$和 $\beta_l(c)$分别为基于条件向量c通过可学习的线性变换生成的缩放参数和偏移参数，$\odot$表示逐元素乘法；所述缩

放参数初始化为单位值，所述偏移参数初始化为零值；所述操作原语词嵌入基于知识图谱预训练获得，以引入操作原语之间的结构化语义先验；所述输出投影模块用于将解码器隐藏状态映射至操作原语输出空间，并计算当前时间步操作原语的条件生成概率，其计算方式如下：

$$P(y_t \mid y_{<t}, c) = \mathrm{softmax}(E^{\top} \cdot h'_t)$$

其中，y_t表示第 t 步生成的操作原语，$y_{<t}$ 表示已生成的序列，E为所述共享的词嵌入矩阵，h'_t表示经条件调制后的第 t 步隐藏状态。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述基于所述结构化语义表示，利用所述专用序列生成模型在所述操作语义空间内，依据预构建的操作原语转移合法性约束、已生成序列的层次归属关系及相邻步骤输入输出类型约束对候选操作原语进行筛选，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列，是以预先基于操作原语层次结构、训练样本中的相邻操作原语转移统计信息以及相邻步骤输入输出数据类型关系，构建操作原语转移合法性约束，用于描述不同操作原语之间的允许转移关系；在生成过程中，利用所述专用序列生成模型以自回归方式逐步生成操作原语序列，在每一时间步，根据任务类型标识、已生成操作原语序列的层次归属关系、所述操作原语转移合法性约束以及相邻步骤输入输出数据类型约束，构建候选操作原语集合，并对不满足操作大类一致性、操作子类可衔接性、转移合法性或输入输出数据类型兼容性约束的候选操作原语进行屏蔽处理；设所述专用序列生成模型在第 t 步输出的条件生成概率分布为：

$$\tilde{P}(y_t) = \mathrm{Normalize}(P(y_t \mid y_{<t}, c) \odot m_t)$$

其中，⊙表示逐元素乘法，Normalize 表示对筛选后的候选集合进行重新归一化。基于经约束筛选后的概率分布进行序列扩展，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列；所述操作原语转移合法性约束采用操作原语转移合法性矩阵进行表征，用于描述不同操作原语之间的允许转移关系。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述基于所述知识图谱中操作原语与具体算子的映射关系，将所述候选操作原语序列映射为目标平台中的候选算子链，并结合映射覆盖度、语义相似度及输入输出数据类型兼容性约束对映射结果进行筛选，是以对所述候选操作原语序列中的每个操作原语，在前述已建立的映射关系基础上，从所述知识图谱中检索与其相关联且属于目标平台的具体算子集合；对检索到的每个候选算子，基于语义相似度计算映射评分，其计算方式如下：

$$S_{map}(o_j, p_i) = S_{sem}(o_j, p_i)$$

其中，o_j表示候选算子，p_i表示操作原语，$S_{sem}(o_j, p_i)$表示候选算子与操作原语之间基于语义编码模型预计算的语义相似度；在逐步映射过程中，统计所述候选操作原语序列中已成功映射至目标平台具体算子的操作原语占比，并结合预设关键位置的映射情况执行映射覆盖度校验；对候选算子链中相邻算子之间进行输入输出兼容性评估，将相邻算子的输出数据类型与下一算子的输入数据类型进行归一化匹配，计算兼容性因子，其计算方式如下：

$$f_{io}(o_i, o_{i+1}) = \begin{cases} 1.0, & if \ \text{Types_out}(o_i) \cap Types_in(o_{i+1}) \neq \emptyset \\ \delta, & otherwise \end{cases}$$

其中，Types_out(o_i)表示算子o_i的输出数据类型集合，Types_in(o_{i+1})表示算子o_{i+1}的输入数据类型集合，所述数据类型经归一化处理后进行匹配，δ为惩罚系数且 $0< \delta <1$；采用带约束的搜索策略，在逐步扩展算子链的过程中，将所述映射评分与所述兼容性因子结合，对候选算子链进行评分与筛选，所述约束包括未成功映射的操作原语占比上限、关键位置的映射要求以及相邻算子输入输出兼容性要求；对于在所述知识图谱中无法映射的操作原语，生成带有功能类别标签的占位符节点。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述基于多源约束对所述候选算子链进行评估与优化，并针对存在映射缺失、输入输出不兼容或局部链路不合法的候选算子链进行替代修复，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构，是以在结构约束评估阶段，基于所述知识图谱对每条候选算子链进行多维度结构评估，计算结构评分：

$$S_{struct}(C) = w_1 \cdot S_{map}(C) + w_2 \cdot R_{cover}(C) + w_3 \cdot S_{io}(C) + w_4 \cdot S_{valid}(C)$$

其中，C表示候选算子链，$S_{map}(C)$表示链中各步骤语义映射评分的平均值，$R_{cover}(C)$表示候选算子链对应原语序列中已成功映射至目标平台具体算子的步骤占总步骤数的比例，$S_{io}(C)$表示链中相邻算子间输入输出兼容的比例，$S_{valid}(C)$表示基于知识图谱对算子链逐步验证所得的验证评分，w_1至w_4为可调权重系数；

在语义一致性评估阶段，将结构评分排序靠前的候选算子链的结构化描述输入大语言模型，由大语言模型结合任务意图及操作逻辑对算子链的语义一致性进行评分，并与所述结构评分进行融合，其计算方式如下：

$$S_{final}(C) = \lambda_1 \cdot S_{struct}(C) + \lambda_2 \cdot S_{llm}(C)$$

其中，$S_{llm}(C)$表示大语言模型对候选算子链的语义一致性评分，λ_1和λ_2为可调权重系数；在自动修复阶段，对融合评分最优的候选算子链定位待修复位置，优先检索与当前算子对应同一操作原语的候选算子并经输入输出兼容性预过滤后选择替代；若不存在满足约束的候选算子，则在同一操作子类中检索满足前后可衔接关系的替代操作原语，并基于所述替代操作原语重新执行映射检索与兼容性筛选；将替代算子或重映射结果替换至算子链中，并重新执行兼容性验证与映射覆盖度评估；当替换后不兼容问题数量减少，或在不增加不兼容问题数量的前提下映射覆盖度提高时，保留本次替换结果，否则撤销本次替换并尝试下一待修复位置；基于上述评估与修复过程，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构。

本发明相对于现有技术具有以下有益效果：

1）本发明通过构建跨平台统一的操作语义空间，将不同平台的具体算子统一映射至平台无关的操作原语层次体系，实现了生成推理与具体执行的跨平台语义解耦，降低了模型学习复杂度，并提高了方法在不同地理处理平台之间的通用性与可迁移性。

2）本发明通过构建面向地理处理任务的专用序列生成模型，将知识图谱语义先验融合于操作原语表示中，并采用任务条件驱动的解码调制机制，使模型能够在统一的操作语义空间内进行候选操作原语序列生成，从而提高生成结果对任务目标的适配性与语义一致性。

3）本发明通过在推理阶段引入操作原语转移合法性约束、层次归属约束及输入输出类型约束，对候选操作原语进行筛选，能够有效抑制不满足结构要求的生成路径，从而提高候选操作序列的结构合理性与后续执行可行性。

4）本发明通过结合目标平台算子映射、映射覆盖度校验、多源评估及替代修复机制，实现了从自然语言任务描述到可执行地理处理模型的自动构建，有效保证了生成算子链的结构合理性与可执行性，并提高了地理处理模型构建的自

动化水平与智能化程度。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图 1 为系统总体流程图

图 2 为知识图谱 Schema 结构图

图 3 为任务条件化序列生成模型架构

图 4 为多阶段融合推理与链修复流程图

具体实施方式

下面将结合本发明实施方式，对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本发明保护的范围。

请参阅图 1，本发明提出了一种基于跨平台语义解耦与图谱大模型协同的地理处理模型自动构建方法，所述方法包括：

S1、通过获取多源地理处理软件中的算子及其输入输出参数信息，构建知识图谱；建立平台无关的操作原语层次化分类体系以及具体平台算子与操作原语之间的映射关系，由所述操作原语集合构建序列生成模型的输出词表，形成跨平台统一的操作语义空间，实现生成推理与具体执行的解耦。

S11、多源地理处理算子获取与知识图谱构建。

在本发明的一种实施方式中，为构建跨平台统一的操作语义空间，首先从不同地理处理平台获取算子及其输入输出参数信息。所述平台包括 QGIS 平台和 Google Earth Engine（GEE）平台，其中，QGIS 平台中的算子通常以地理处理工

具形式组织，GEE 平台中的算子通常以对象方法和处理函数形式组织。由于二者在算子命名方式、功能粒度、参数组织形式及返回结果表达上存在明显差异，需要对获取到的算子元数据进行字段归一化及数据类型统一处理，以形成可供统一建模的基础算子描述集合。

S12、知识图谱构建及数据类型兼容关系建立。

基于归一化后的算子元数据构建知识图谱。所述知识图谱包括算子节点、输入节点、输出节点、数据类型节点及算法节点，并建立算子与输入、输出参数的关联关系，参数与数据类型的类型关系，以及算子与算法的归属关系。同时，在数据类型节点之间建立兼容关系，用于支持算子链构建过程中输入输出一致性的判定。

如图 2 所示，为实现算子间语义关系的统一表达与高效推理，所述知识图谱采用图数据库进行存储与管理，通过节点、关系及属性对算子信息及其语义关联进行结构化建模。优选地，采用 Neo4j 图数据库对算子、参数、数据类型及其关系进行统一组织，并通过数据类型兼容关系支撑算子组合过程中的结构约束分析。

S13、平台无关操作原语层次体系构建及操作语义空间形成。

为实现地理处理模型生成过程中的跨平台统一表示与结构解耦，构建层次化操作原语表示体系，通过建立平台无关的抽象操作空间，使序列生成过程不直接依赖具体平台算子定义，从而降低模型学习复杂度并提升跨平台泛化能力。所述操作原语体系同时作为统一输出空间，为算子映射及组合提供语义基础。

所述操作原语体系采用三级层次结构，包括操作大类、操作子类及操作原语。其中，操作大类用于表示地理处理的功能领域，操作子类用于表示同一领域下的操作类别，操作原语用于表示语义明确的原子操作。各层级均为平台无关的抽象语义单元，具体平台算子通过映射关系与操作原语建立关联，实现跨平台语义对齐。

在这一实施方式中，所述层次划分基于操作的功能语义、输入输出数据类型及处理目标进行联合判定：当多个算子具有相同处理目标且输入输出数据类型语义等价时，归属于同一操作原语；当多个操作原语在功能上属于同一类别但在

实现方式或适用数据类型上存在差异时，归属于同一操作子类；当多个操作子类属于同一功能领域时，归属于同一操作大类。

所述三级层次结构可形式化表示为一个有向无环层次图$\mathcal{H} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}_{\hbar})$，其中节点集合$\mathcal{V} = \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 \cup \mathcal{L}_3$，$\mathcal{L}_1$、$\mathcal{L}_2$、$\mathcal{L}_3$分别表示操作大类、操作子类和操作原语的节点集合；$\mathcal{E}_{\hbar}$为层间归属关系的边集合，满足如下约束：

$$\forall\, l_3 \in \mathcal{L}_3,\ \exists!\ l_2 \in \mathcal{L}_2,\ s.t.\ (l_3, l_2) \in \mathcal{E}_{\hbar}$$

$$\forall\, l_2 \in \mathcal{L}_2,\ \exists!\ l_1 \in \mathcal{L}_1,\ s.t.\ (l_2, l_1) \in \mathcal{E}_{\hbar}$$

即每个操作原语唯一归属于一个操作子类，每个操作子类唯一归属于一个操作大类，从而形成确定性的层次结构。

进一步地，设平台算子集合为$\mathcal{O}$，具体算子与操作原语之间的映射关系可表示为$\mathcal{R}_m \subseteq \mathcal{O} \times \mathcal{L}_3$，具体算子与操作原语之间的候选映射关系采用联合评分机制进行判定。设具体算子o与操作原语$l3$的综合匹配得分为：

$$Score(o, l_3) = \alpha \cdot Sim_{sem}(o, l_3) + \beta \cdot Sim_{type}(o, l_3) + \gamma \cdot Sim_{goal}(o, l_3)$$

其中，$Sim_{sem}(o, l_3)$表示功能描述语义相似度，$Sim_{type}(o, l_3)$表示输入输出类型匹配度，$Sim_{goal}(o, l_3)$表示处理目标一致度，α、β、γ为权重系数。

当所述评分函数满足预设条件时，建立具体算子与操作原语之间的映射关系。针对同一算子对应多个操作原语的情况，可结合任务语义及输入输出约束信息进行选择或区分，以确定其对应的操作原语表示。基于上述映射关系，序列生成过程在操作原语空间$\mathcal{L}_3$上进行，并在推理阶段通过逆映射关系获取对应的具体平台算子，其形式可表示为：

$$\mathcal{R}_m^{-1}(l_3) = \{\mathrm{o} \in \mathcal{O} \mid (o, l_3) \in \mathcal{R}_m\}$$

从而实现生成推理过程与具体平台执行的解耦。所述映射关系在知识图谱中以语义映射边进行存储，并通过图查询机制支持高效检索。

S2、通过接收用户输入的自然语言地理处理任务描述，对所述任务描述进行语义解析，提取地理处理操作类型、空间数据对象及处理约束条件等结构化语义特征，并基于预定义的地理处理任务类型体系构建统一的结构化语义表示。

S21、地理处理任务语义解析与特征提取。

在本发明的一种实施方式中，接收用户输入的自然语言地理处理任务描述后，对所述任务描述进行语义解析，以识别其中的任务意图、地理处理操作类型、空间数据对象、输入输出需求以及处理约束条件，其中所述处理约束条件包括空间范围、时间范围、数据类型及空间关系约束。

所述语义解析过程采用面向地理信息处理领域的语义解析模型实现，所述模型在通用语言理解能力基础上，引入地理处理操作语义、空间数据对象类别及空间关系表达等领域知识，对自然语言任务描述中的关键语义成分进行识别与结构化抽取。

进一步地，为解决地理处理任务描述中存在的术语歧义、表达不规范及约束描述不一致的问题，在语义解析结果基础上，结合预定义的地理处理术语体系及数据类型规范，对所述操作类型、数据对象及约束条件进行标准化处理，从而获得统一的结构化语义特征表示。

S22、任务类型识别与结构化语义表示构建。

在提取所述结构化语义特征后，基于预定义的地理处理任务类型体系对任务类型进行识别，以使后续序列生成模型能够在统一语义空间中进行处理。

在这一实施方式中，将所述结构化语义特征映射为语义向量表示，并与候选地理处理任务类型的向量表示进行相似度计算，选取相似度最高的候选任务类型作为所述任务类型标识。所述相似度计算优选采用余弦相似度，其计算方式为：

$$sim(v_q, v_i) = \frac{v_q \cdot v_i}{||v_q||\,||v_i||}$$

其中，v_q表示结构化语义表示对应的向量表示，v_i表示候选任务类型对应的向量表示。选择相似度最高的候选任务类型作为所述任务描述对应的任务类型标识。在获得任务类型标识后，将所述任务类型标识与结构化语义特征进行统一组织，形成结构化语义表示，并将所述任务类型标识、结构化语义表示及原始任务描述的文本编码结果作为后续专用序列生成模型的输入特征。

S3、通过构建并训练面向地理处理任务的基于 Transformer 解码器的专用序列生成模型，所述专用序列生成模型融合知识图谱语义先验，并采用特征级线性调制机制将任务条件向量注入各解码层。

S31、专用序列生成模型总体架构。

在本发明的一种实施方式中，构建基于 Transformer 解码器的任务条件化序列生成模型。所述模型包括文本编码模块、条件融合模块、条件化解码模块及输出投影模块，请参阅图 3。

所述模型以任务语义为条件，对操作原语序列进行自回归生成，其输入包括结构化语义表示、任务类型标识以及已生成的操作原语序列，输出为下一时刻操作原语的概率分布，从而形成面向地理处理任务的专用序列生成模型。

具体而言，各模块功能如下：

（1）文本编码模块：用于对输入任务描述进行语义编码，获得上下文语义表示，并提取表征任务整体语义的全局特征，用于后续条件构建；

（2）条件融合模块：用于融合文本语义表示与任务类型表示，生成任务条件向量，使任务内容语义与任务类别信息在统一表示空间中进行编码，从而对序列生成过程形成全局约束；

（3）条件化解码模块：用于在序列生成过程中引入所述任务条件向量，对解码过程中的隐藏状态进行调制，使生成过程在保持序列建模能力的同时受到任务语义约束，从而生成符合任务目标的操作原语序列；

（4）输出投影模块：用于将解码器输出的隐藏状态映射至操作原语输出空间，计算候选操作原语的生成概率。

在上述模块协同作用下，模型按照自回归方式逐步生成操作原语序列，其概率建模形式如下：

$$P(Y \mid c) = \prod_{t=1}^{T} P(y_t \mid y_{<t}, c)$$

其中，c表示由条件融合模块生成的任务条件向量；y_t表示第t步生成的操作原语；$y_{<t}$表示已生成的历史序列。

S32、文本编码与条件融合。

基于所述文本编码模块，对结构化模板文本进行语义表示建模，将输入的任务描述转换为用于序列生成的上下文语义表示。设输入的结构化文本序列为：

$$X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$$

经文本编码处理后，得到对应的隐藏状态序列：

$$H = \text{Encoder}(X), \quad H \in R^{n \times d}$$

其中，H表示输入序列在各位置的上下文语义表示。

为在保证语义表达能力的同时控制后续解码计算复杂度，对所述隐藏状态序列进行压缩建模处理，从所述隐藏状态序列中提取并构造固定规模的语义记忆表示：

$$M \in R^{K \times d}$$

其中，M 表示由所述隐藏状态序列 H 经过信息选择与聚合得到的记忆向量集合。所述记忆向量M用于表征任务文本的关键语义信息，并作为后续解码过程中交叉注意力的输入。

此外，对隐藏状态序列进行全局聚合，获得任务语义的整体表示：

$$v_{text} = \text{Pool}(H)$$

用于刻画任务描述的全局语义特征。

在此基础上，条件融合模块将文本语义表示与任务类型信息进行统一建模。首先，将任务类型标识映射为嵌入向量：

$$e_{task} = \text{Embedding}(task_type)$$

随后，将文本语义表示与任务类型嵌入进行拼接，并通过非线性映射函数生成条件向量：

$$c = f_{MLP}([v_{text}; e_{task}])$$

所述条件向量同时编码任务语义信息与任务类别信息，用于在后续序列生成过程中提供统一的条件约束信号。

S33、条件化解码机制。

条件化解码模块用于在序列生成过程中引入任务条件信息，实现对操作原语生成过程的动态调控。所述任务条件信息包括地理处理操作类型、空间数据对

象以及输入输出约束等结构化语义特征，用于在操作语义层面对生成过程进行约束，从而引导生成符合地理处理逻辑的操作原语序列。

所述解码模块采用基于 Transformer 的多层堆叠解码结构，在各解码层中引入特征级线性调制机制（Feature-wise Linear Modulation, FiLM），以实现任务条件向量对隐藏状态的逐层调控。

在这一实施方式中，对于第l层解码器，其输入隐藏状态记为h_l，首先通过序列建模单元获得中间表示；在此基础上，引入基于任务条件向量c的特征级线性调制，对隐藏状态进行线性变换：

$$h_l' = \gamma_l(c) \odot h_l + \beta_l(c)$$

其中，$\odot$表示逐元素乘法，$\gamma_l(c)$与$\beta_l(c)$分别为缩放因子与偏移因子，其计算方式为：

$$\gamma_l(c) = W_{\gamma,l} \cdot c + b_{\gamma,l}$$

$$\beta_l(c) = W_{\beta,l} \cdot c + b_{\beta,l}$$

经调制后的隐藏状态h_l'作为下一层解码器的输入，从而实现条件信息在多层网络中的持续传播，使各层隐藏表示在操作语义层面持续受到地理处理任务约束，从而引导生成满足空间处理流程要求的操作原语序列。为保证模型训练初期的稳定性，所述缩放参数与偏移参数采用如下初始化方式：

$$\gamma_l(c) \approx 1, \quad \beta_l(c) \approx 0$$

使得初始阶段满足：

$$h_l' \approx h_l$$

从而避免条件注入对模型原有表达能力的扰动。进一步地，在解码器输入端对操作原语嵌入向量同样施加一次条件调制，其过程表示为：

$$x_0' = \gamma_0(c) \odot x_0 + \beta_0(c)$$

其中，x_0为操作原语嵌入表示，x_0'为调制后的输入表示。结合后续位置编码：

$$\widetilde{x_0} = x_0' + \mathrm{PE}(x_0')$$

通过在输入层及多层解码过程中引入条件调制机制，使任务条件信息在不同语义层级上持续作用，从而提升生成序列在地理处理语义上的一致性及操作流程的结构合理性，使生成结果满足空间数据处理过程中的输入输出约束及操作依赖关系。

在结构实现上，解码模块采用 Pre-Norm 架构，各子层计算形式为：

$$\mathrm{Layer}(x) = x + \mathrm{Sublayer}\big(\mathrm{LayerNorm}(x)\big)$$

其中注意力机制采用多头注意力结构：

$$\mathrm{MultiHead}(Q,K,V) = \mathrm{Concat}(head_1,\dots,head_h)W^O$$

$$head_i = \mathrm{Attn}\big(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V\big)$$

S34、输出投影与融合知识图谱语义先验的约束概率建模机制。

输出投影模块用于将条件化解码模块输出的隐藏状态映射至操作原语词表空间，从而计算当前时间步各候选操作原语的生成概率，实现从连续表示空间到离散操作序列的映射。所述输出词表由操作原语集合构成，以降低输出空间规模并减少跨平台异构算子带来的预测歧义。

具体地，在第 t 个时间步，解码器输出的隐藏状态记为 h_t'，通过线性映射与归一化操作得到概率分布，其计算方式如下：

$$P(y_t \mid y_{<t}, c) = \mathrm{softmax}(E^\top h_t')$$

其中，y_t表示第 t 步生成的操作原语，$y_{<t}$ 表示已生成的序列，E为所述共享的词嵌入矩阵，h_t'表示经条件调制后的第 t 步隐藏状态。

在这一实施方式中，所述操作原语词嵌入基于知识图谱进行预训练获得，以引入操作原语之间的层次关系、语义关联关系及共现模式作为语义先验，使模型在概率建模阶段即具备对操作语义结构的感知能力。

进一步地，输出投影矩阵与所述词嵌入矩阵共享参数，从而在输入表示与输出预测之间建立统一的语义表示空间，使知识图谱语义先验在表示学习与概率建模过程中保持一致性，提升操作原语表示的稳定性及泛化能力。

S35、模型训练目标。

为训练所述专用序列生成模型，采用以操作原语序列生成为主任务的监督学习方式。设真实操作原语序列为$y_1^*, y_2^*, \cdots, y_T^*$，则主训练目标为最大化真实序列的条件生成概率，其对应损失函数为：

$$\mathcal{L}_{CE} = -\sum_{t=1}^{T} log\, P(y_t^* \mid y_{<t}, c)$$

其中，y_t^*表示第 t 步的真实操作原语，$y_{<t}$表示其之前的真实序列，c表示任务条件向量。

进一步地，为增强模型对操作原语序列结构合理性的建模能力，引入基于操作原语转移关系的结构约束损失。所述结构约束基于训练数据中统计得到的操作原语转移关系构建，对不符合常见操作顺序的候选生成结果进行惩罚，其损失函数可表示为：：

$$\mathcal{L}_{trans} = \sum_{t=2}^{T} \sum_{j \in \mathcal{J}(y_{t-1})} P(j \mid y_{<t}, c)$$

其中，$\mathcal{J}(y_{t-1})$表示在前一操作原语y_{t-1}条件下的非法转移集合。

最终，整体训练目标为多任务加权组合：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE} + \lambda\, \mathcal{L}_{trans}$$

其中，λ为权重系数。

在这一实施方式中，还可引入序列长度预测、任务类型判别等辅助学习目标，对模型进行联合优化，以进一步提升模型对任务语义及生成序列结构的建模能力。

S36、模型训练策略。

为提升模型训练稳定性并缓解训练与推理阶段的不一致问题，采用分阶段渐进式训练策略。

首先，在训练初期采用教师强制（Teacher Forcing）策略，即在每个时间步均使用真实序列作为输入，使模型快速学习基本的序列生成能力。随后，引入计

划采样（Scheduled Sampling）机制，使模型逐步从依赖真实输入过渡到依赖自身生成结果，其自回归采样概率可表示为：

$$P_{AR} = \alpha \cdot \frac{t}{T}$$

其中，t为当前训练步数，T为总训练步数，α 为调节系数。

进一步地，引入基于操作原语序列长度的课程式训练策略。将训练样本按照操作原语序列长度划分为多个阶段，先使用较短序列样本进行训练，再逐步引入较长序列样本，使模型由简单模式逐渐过渡至复杂模式。

在具体实现中，所述序列长度划分阈值根据训练数据中序列长度分布自适应确定，优选地，可根据分位数或统计区间对序列长度进行分段划分，从而形成短序列、中等长度序列及完整序列的分阶段训练数据集。各阶段按照预设训练进度逐步切换，或在当前阶段训练损失收敛后进入下一阶段。

S4、基于所述结构化语义表示，利用所述专用序列生成模型在所述操作语义空间内，依据预构建的操作原语转移合法性约束、已生成序列的层次归属关系及相邻步骤输入输出类型约束对候选操作原语进行筛选，生成满足任务语义一致性及操作结构约束的候选操作原语序列。

S41、操作原语转移合法性约束构建。

为使平台无关的操作原语层次体系直接参与地理处理任务的推理过程，在本发明的一种实施方式中，基于操作原语层次结构、训练样本中的相邻操作原语转移统计信息以及相邻步骤输入输出数据类型关系，构建操作原语转移合法性约束，用于描述不同操作原语之间的允许转移关系。

在地理空间处理任务中，不同处理步骤之间通常具有明确的数据流衔接要求。当相邻操作之间输入输出数据类型不兼容时，该转移路径不应被视为有效生成路径。因此，将操作原语之间的转移合法性与输入输出数据类型兼容性共同纳入统一约束体系。

在这一实施方式中，所述操作原语转移合法性约束通过操作原语转移合法性矩阵M表征。设操作原语集合为$\mathcal{L}_3$，则：

$$M \in R_{\geq 0}^{|\mathcal{L}_3| \times |\mathcal{L}_3|}$$

其中，元素M_{ij}表示操作原语o_i向操作原语o_j的转移合法性程度或置信度。所述转移合法性矩阵为基于规则约束与统计信息构建的加权矩阵，其取值反映层

次结构约束、训练样本统计规律以及输入输出数据类型兼容关系的综合作用结果。

在这一实施方式中，所述转移合法性矩阵可为预先计算得到的静态矩阵，或在推理过程中基于任务上下文信息进行动态调整。

进一步地，所述转移合法性矩阵的构建依据至少包括以下条件：

（1）操作原语在操作大类及操作子类层面满足预定义的层次衔接规则；

（2）在训练样本中存在相邻操作原语转移关系，或符合领域规则允许的处理流程；

（3）前一操作原语的输出数据类型与后一操作原语的输入数据类型兼容，所述数据类型包括矢量、栅格、影像、影像集合、表格及属性字段等。

S42、基于约束机制的候选操作原语筛选与概率重归一化方法。

在获得所述条件生成概率后，为保证生成的操作原语序列满足地理处理任务的结构约束与语义一致性，在解码过程中引入基于多源约束的候选筛选机制。

具体地，在第t个时间步，首先基于模型输出的概率分布$P(o_t \mid o_{<t}, c)$，构建候选操作原语集合。所述候选集合由以下约束条件共同确定：

（1）任务类型对应的操作大类约束；

（2）已生成操作原语序列的层次归属关系约束；

（3）操作原语转移合法性约束；

（4）相邻步骤输入输出数据类型兼容性约束。

设候选屏蔽向量为m_t，其中满足上述约束条件的候选操作原语对应元素取值为 1，否则取值为 0，则经约束筛选后的概率分布可表示为：

$$\tilde{P}(o_t) = Normalize(P(o_t \mid o_{<t}, c) \odot m_t)$$

其中，⊙表示逐元素乘法，Normalize 表示对筛选后的候选集合进行重新归一化。对于不满足约束条件的候选操作原语，其生成概率被抑制或置零，使其不参与当前时间步的选择过程。进一步地，所述筛选与归一化过程等价于在解码过程中对原始概率分布施加结构化约束，从而将不满足约束条件的生成路径从概率空间中剔除。

S43、多候选操作原语序列生成策略。

由于同一地理处理任务在不同平台或不同处理策略下可能存在多条合理处理路径，在本发明的一种实施方式中，在推理阶段采用多候选序列生成策略，以

输出多个结构合理且语义相关的候选操作原语序列。

在这一实施方式中，采用基于搜索的序列扩展方法，在每一时间步对满足约束条件的候选操作原语进行扩展，并保留若干得分较高的候选路径。设候选操作原语序列为：

$$O = \{o_1, o_2, \dots, o_T\}$$

其累计生成得分可表示为：

$$Score(O) = \sum_{t=1}^{T} \log \tilde{P}\left(o_t \mid o_{<t}, c\right)$$

进一步地，在一实施方式中，可在候选序列扩展与评分过程中引入多样性约束与长度约束机制，其中，通过对不同候选路径在同一时间步选择相同操作原语的情况进行惩罚，以提高候选序列之间的差异性；并通过对偏离预期长度的候选序列进行调节或惩罚，以增强生成结果在结构上的合理性。

在此基础上，可综合考虑序列生成概率、操作原语转移合法性程度、序列长度以及候选序列间差异性构建综合评分函数，使结构约束信息参与候选序列的排序过程，从而获得多个在结构上合理且具有差异性的候选结果。

S5、基于所述知识图谱中操作原语与具体算子的映射关系，将所述候选操作原语序列映射为目标平台中的候选算子链，并结合映射覆盖度、语义相似度及输入输出数据类型兼容性约束对映射结果进行筛选。

S51、映射检索与语义评分。

在已建立的操作原语与具体算子之间的映射关系基础上，针对目标平台对各操作原语相关联的候选算子集合进行检索，并结合语义匹配程度对候选算子进行排序与筛选，以确定与所述操作原语序列相对应的具体平台算子路径。

在本实施方式中，以下以p_i表示候选操作原语序列中的第 i 个操作原语，以o_j表示目标平台中的候选具体算子。对于 S4 输出的每条操作原语序列$\{p_1, p_2, \cdots, p_T\}$，系统采用逐步搜索策略，将每个操作原语映射为具体平台算子。对于当前操作原语p_i，从知识图谱中检索所有与其存在映射关系的候选算子集合：

$$\mathcal{O}(p_i) = \{o_j \mid o_j \to p_i\}$$

对每个候选算子o_j，计算其与操作原语之间的语义匹配评分：

$$S_{map}(o_j, p_i) = S_{sem}(o_j, p_i)$$

其中，$S_{sem}(o_j, p_i)$表示基于语义编码模型计算的语义相似度，用于衡量候选算子与操作原语在功能描述上的一致程度。在搜索过程中，以语义匹配评分作为主要评价依据，对候选算子进行排序与筛选，从而优先保留语义一致性较高的映射路径。

S52、输入输出兼容性约束。

在算子链构建过程中，相邻算子之间需满足数据类型兼容性约束。为此，引入输入输出兼容性因子：

$$f_{\text{io}}(o_i, o_{i+1}) = \begin{cases} 1.0, & if\ \ Types_out(o_i) \cap Types_in(o_{i+1}) \neq \emptyset \\ \delta, & otherwise \end{cases}$$

其中，Types_out(o_i)表示算子o_i的输出数据类型集合，Types_in(o_{i+1})表示算子o_{i+1}的输入数据类型集合，所述数据类型经归一化处理后进行匹配，δ为惩罚系数且 $0< \delta <1$；在搜索过程中，将语义评分与兼容性因子结合，更新路径评分：

$$\text{score}_{\text{new}} = \text{score}_{\text{acc}} + S_{map}(o_j, p_i) \cdot f_{\text{io}}(o_i, o_{i+1})$$

其中$\text{score}_{\text{acc}}$为当前 beam 路径的累积分数。在每步扩展完成后，系统保留得分最高的 Top-K 条 beam 路径继续下一步扩展，直至 L3 序列的所有步骤映射完成。

S53、语义扩展映射机制。

当某一操作原语在知识图谱中不存在直接映射关系时，采用基于语义相似度的扩展检索机制，从全体算子集合中检索语义相近的候选算子：

$$\mathcal{O}'(p_i) = \{o_j \mid S_{sem}(o_j, p_i) \geq \tau\}$$

其中，τ为语义相似度阈值。该机制用于弥补知识图谱映射覆盖不足的问题，使系统能够在缺失显式映射关系时仍具备候选算子发现能力。在完成每一步映射后统计当前候选路径中已成功映射至目标平台具体算子的操作原语数量，并结合预设关键位置的映射情况计算映射覆盖度：

$$R_{\text{cover}} = \frac{N_{\text{map}}}{T}$$

其中，候选操作原语序列长度为 T，成功映射的操作原语数量为N_{map}；若所述映射覆盖度低于预设阈值，或关键位置操作原语未映射成功，则记录对应位置的映射缺失信息，以供后续评估与修复阶段使用；当既不存在显式映射关系，也不存在满足语义扩展条件的候选算子时，引入带有功能类别标签的占位符节点，以维持链结构完整性并记录映射缺失信息。

S54、候选算子链生成与评分。

在完成逐步映射后，对每条候选算子链进行整体评分，并将所述映射覆盖度作为筛选阈值，以优先保留映射完整度较高的候选链。设候选链为$\{o_1, o_2, \cdots, o_T\}$，其综合评分定义为：

$$\text{Score}(C) = \sum_{i=1}^{T} S_{map}(o_i, p_i) + \sum_{i=1}^{T-1} \log f_{io}\,(o_i, o_{i+1})$$

其中，第一项衡量语义匹配程度，第二项衡量结构兼容性；对所有候选链进行排序与去重处理，保留得分最高的前K条候选算子链：

$$\mathcal{C}_{top} = \text{TopK}(\mathcal{C})$$

最终输出候选算子链集合，每条候选链包含算子序列，对应操作原语序列，映射路径信息以及综合评分，供后续步骤进行进一步优化与执行验证。

S6、基于多源约束对所述候选算子链进行评估与优化，并针对存在映射缺失、输入输出不兼容或局部链路不合法的候选算子链进行替代修复，输出最优的地理处理算子链及对应的自动化模型结构。

S61、结构一致性评估。

利用知识图谱对每条候选算子链进行结构化评分，从多个维度衡量算子链的结构合理性与可执行性。对于每条候选算子链，首先基于知识图谱对链中各算子的有效性进行验证，判断各算子是否能够在所述知识图谱中检索到对应节点，并据此统计链中有效算子的占比，用于表征算子链的可识别程度。进一步地，对候选算子链中相邻算子之间的数据流关系进行逐步分析，通过查询前一算子的

输出数据类型以及后一算子的输入数据类型，并结合知识图谱中数据类型之间的兼容关系，对相邻算子之间的输入输出匹配情况进行判定，从而统计满足数据类型兼容约束的步骤对占比，用于衡量算子链的数据流连贯性。调用算子链验证模块对候选算子链进行整体一致性校验，从算子连接关系、数据传递路径及执行逻辑完整性等方面进行综合分析，得到对应的结构有效性评分。在此基础上，构建结构一致性评分函数：

$$S_{struct}(C) = w_1 \cdot S_{map}(C) + w_2 \cdot R_{cover}(C) + w_3 \cdot S_{io}(C) + w_4 \cdot S_{valid}(C)$$

其中，C表示候选算子链，$S_{map}(C)$表示链中各步骤语义映射评分的平均值，$R_{cover}(C)$表示候选算子链对应原语序列中已成功映射至目标平台具体算子的步骤占总步骤数的比例，$S_{io}(C)$表示链中相邻算子间输入输出兼容的比例，$S_{valid}(C)$表示基于知识图谱对算子链逐步验证所得的验证评分，w_1至w_4为可调权重系数；所述结构评估基于知识图谱的多跳关系查询实现，用于提取算子之间的输入输出关系、功能关联及数据类型约束。

S62、语义一致性验证与融合排序。

为验证候选算子链在语义层面是否符合用户任务意图，将候选算子链的结构化描述输入大语言模型进行语义一致性验证。对于每条候选算子链，首先基于知识图谱构建其上下文信息，将链中各算子的功能描述、输入输出参数、数据类型以及相邻算子之间的数据流关系进行组织，形成结构化语义表示，并与用户原始任务描述共同作为大语言模型的输入。大语言模型基于上述输入，从任务语义匹配程度、算子组合顺序合理性、数据流完整性以及冗余程度等多个维度，对候选算子链进行综合评估，输出对应的语义一致性评分$S_{llm}(C)$。在此基础上，将结构一致性评分与语义一致性评分进行融合，得到候选算子链的综合评分，其计算方式如下：

$$S_{final}(C) = \lambda_1 \cdot S_{struct}(C) + \lambda_2 \cdot S_{llm}(C)$$

其中，λ_1和λ_2为可调权重系数。根据综合评分对候选算子链进行排序，选取得分最高的候选链作为当前最优候选链。

S63、迭代式算子链修复。

当最优候选算子链在结构校验过程中仍存在输入输出不兼容或局部链路不合法问题时，启动迭代式算子链修复机制。

在不改变整体算子链语义结构的前提下，通过对局部算子进行替换，以消除数据流冲突并提升链的可执行性。所述修复过程在预设最大迭代次数约束下进行多轮优化，每一轮修复包括如下步骤：

（1）问题定位：

对候选算子链中各步骤的输入输出关系进行逐一分析，识别存在数据类型不兼容的位置，并确定对应算子节点作为待修复对象。

（2）替代候选检索与兼容性预筛选：

针对待修复位置，优先从知识图谱中检索与当前算子对应同一操作原语的候选算子集合，并对其执行输入输出兼容性筛选，分别验证其与前驱算子及后继算子的衔接关系；若不存在满足约束的候选算子，则在同一操作子类中检索替代操作原语，并基于所述替代操作原语重新执行映射检索与筛选。

（3）基于语义一致性的候选选择：

对通过兼容性筛选的候选结果进行语义一致性评估，将候选算子或替代操作原语及其上下文信息输入大语言模型进行评估，选取得分最优的替代结果；在大语言模型不可用时，采用基于语义相似度与结构约束的排序策略进行替代选择。

（4）替换执行与重验证：

对当前算子链进行复制并执行替换操作；若为替代算子，则直接替换对应节点；若为替代操作原语，则重新执行映射过程后完成替换。替换完成后，对更新后的算子链重新执行输入输出兼容性检查、映射覆盖度评估及结构一致性验证。

（5）回滚控制与终止条件：

比较替换前后算子链中的不兼容问题数量及映射覆盖度变化情况；当替换后不兼容问题减少，或在不增加不兼容问题的前提下映射覆盖度提高时，接受该替换结果；否则撤销本次替换操作并尝试其他候选方案。

当满足以下任一条件时终止修复过程：算子链中不存在不兼容问题、达到预设最大迭代次数、当前问题不存在可行替代方案或触发回滚终止机制。

最终输出满足结构一致性与可执行性的最优算子链。

在这一实施方式中，在输出所述最优地理处理算子链及对应自动化模型结构后，还可接收用户针对所生成模型的问询请求；基于知识图谱检索相关算子信息、输入输出关系及操作语义，并结合大语言模型生成解释性应答，以支持用户对生成结果的理解与验证。

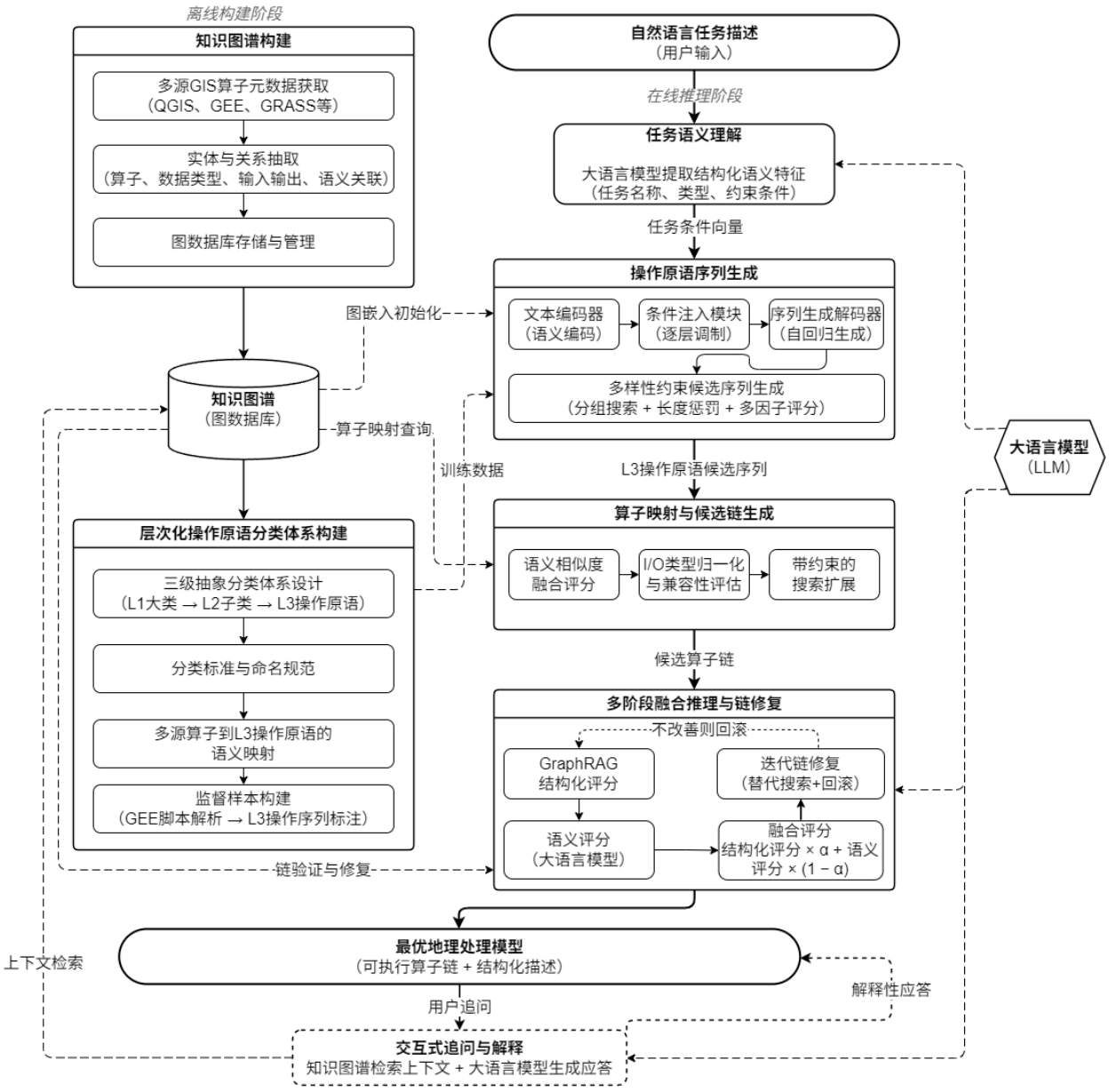

离线构建阶段
知识图谱构建
多源GIS算子元数据获取
（QGIS、GEE、GRASS等）
实体与关系抽取
（算子、数据类型、输入输出、语义关联）
图数据库存储与管理
知识图谱
（图数据库）
图嵌入初始化
算子映射查询
层次化操作原语分类体系构建
三级抽象分类体系设计
（L1大类 → L2子类 → L3操作原语）
分类标准与命名规范
多源算子到L3操作原语的
语义映射
监督样本构建
（GEE脚本解析 → L3操作序列标注）
链验证与修复
自然语言任务描述
（用户输入）
在线推理阶段
任务语义理解
大语言模型提取结构化语义特征
（任务名称、类型、约束条件）
任务条件向量
操作原语序列生成
文本编码器
（语义编码）
条件注入模块
（逐层调制）
序列生成解码器
（自回归生成）
多样性约束候选序列生成
（分组搜索 + 长度惩罚 + 多因子评分）
训练数据
L3操作原语候选序列
算子映射与候选链生成
语义相似度
融合评分
I/O类型归一化
与兼容性评估
带约束的
搜索扩展
候选算子链
多阶段融合推理与链修复
不改善则回滚
GraphRAG
结构化评分
迭代链修复
（替代搜索+回滚）
语义评分
（大语言模型）
融合评分
结构化评分 × α + 语义
评分 × (1 − α)
大语言模型
（LLM）
最优地理处理模型
（可执行算子链 + 结构化描述）
上下文检索
解释性应答
用户追问
交互式追问与解释
知识图谱检索上下文 + 大语言模型生成应答

图 1

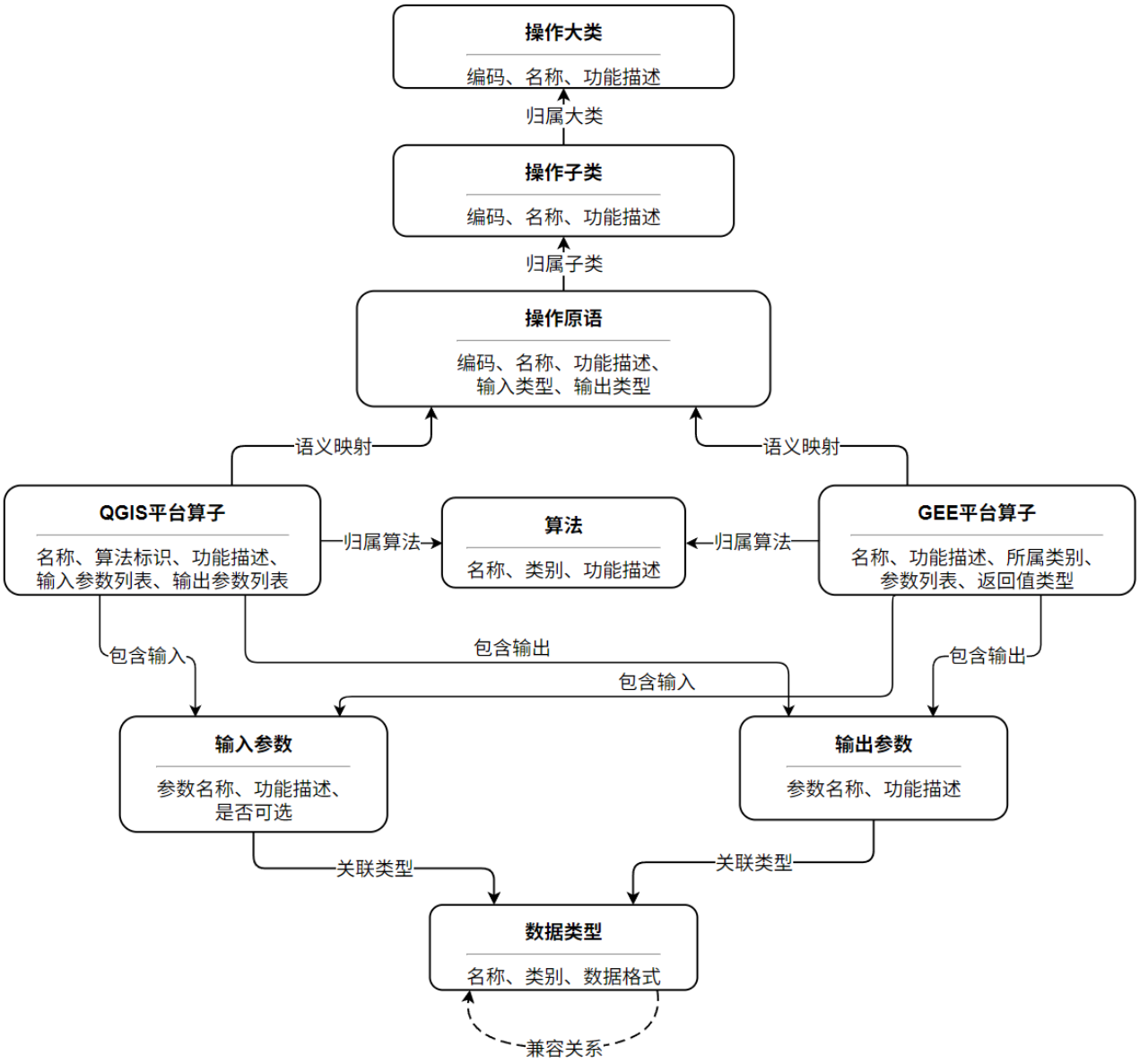

操作大类
编码、名称、功能描述
归属大类
操作子类
编码、名称、功能描述
归属子类
操作原语
编码、名称、功能描述、
输入类型、输出类型
语义映射
语义映射
QGIS平台算子
名称、算法标识、功能描述、
输入参数列表、输出参数列表
归属算法
算法
名称、类别、功能描述
归属算法
GEE平台算子
名称、功能描述、所属类别、
参数列表、返回值类型
包含输入
包含输出
包含输入
包含输出
输入参数
参数名称、功能描述、
是否可选
输出参数
参数名称、功能描述
关联类型
关联类型
数据类型
名称、类别、数据格式
兼容关系

图 2

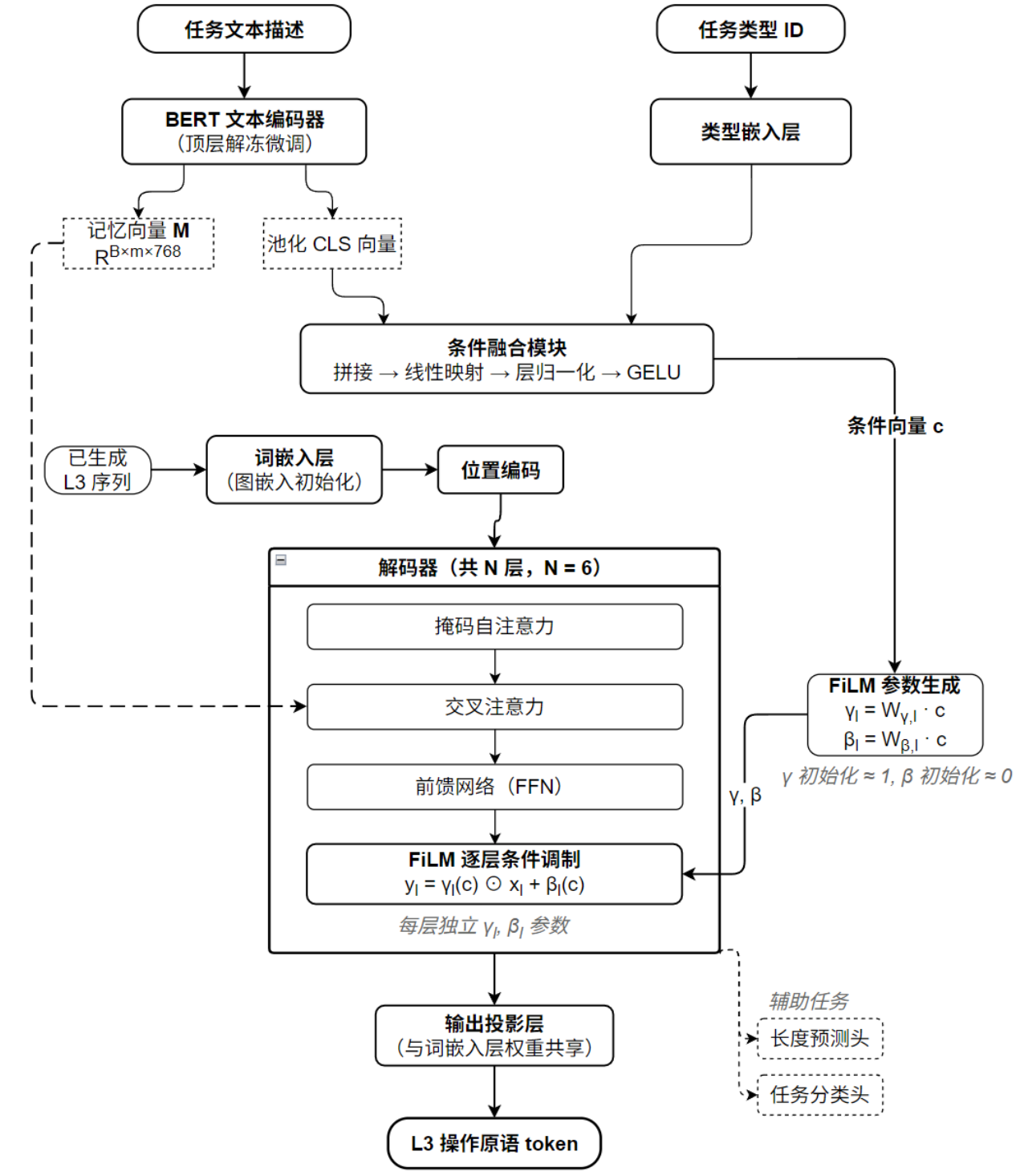

任务文本描述
任务类型 ID
BERT 文本编码器
（顶层解冻微调）
类型嵌入层
记忆向量 M
$R^{B\times m\times 768}$
池化 CLS 向量
条件融合模块
拼接 → 线性映射 → 层归一化 → GELU
条件向量 c
已生成
L3 序列
词嵌入层
（图嵌入初始化）
位置编码
解码器（共 N 层，N = 6）
掩码自注意力
交叉注意力
前馈网络（FFN）
FiLM 逐层条件调制
$y_l = \gamma_l(c) \odot x_l + \beta_l(c)$
每层独立 γ_l, β_l 参数
FiLM 参数生成
$\gamma_l = W_{\gamma,l} \cdot c$
$\beta_l = W_{\beta,l} \cdot c$
γ 初始化 ≈ 1, β 初始化 ≈ 0
γ, β
辅助任务
长度预测头
任务分类头
输出投影层
（与词嵌入层权重共享）
L3 操作原语 token

图 3

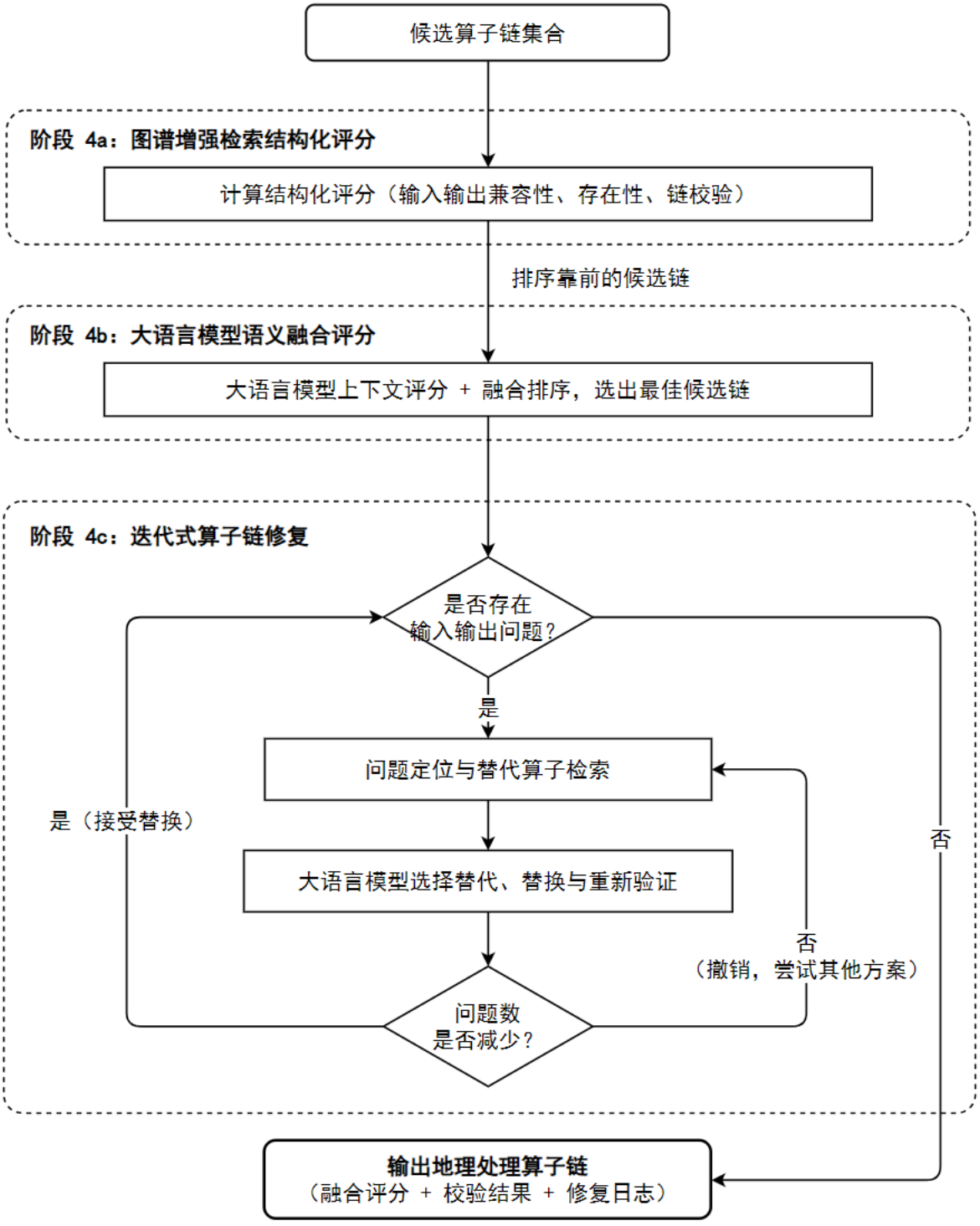

候选算子链集合
阶段 4a：图谱增强检索结构化评分
计算结构化评分（输入输出兼容性、存在性、链校验）
排序靠前的候选链
阶段 4b：大语言模型语义融合评分
大语言模型上下文评分 + 融合排序，选出最佳候选链
阶段 4c：迭代式算子链修复
是否存在
输入输出问题？
是
问题定位与替代算子检索
大语言模型选择替代、替换与重新验证
问题数
是否减少？
是（接受替换）
否
（撤销，尝试其他方案）
否
输出地理处理算子链
（融合评分 + 校验结果 + 修复日志）

图 4